



哈尔滨工程大学
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY



概率论与数理统计

数学科学学院 贾念念 2025年6月

第十七届全国大学生数学竞赛报名火热进行中



详情及报名请扫描二维码，

报名后请加入 HEU2025

数学竞赛QQ群 (745684535) 。

目录

Contents

- 01 大题知识点梳理与练习
- 02 小题知识点梳理与总结



01

大题知识点梳理与练习



>>> 1. 一维随机变量及分布



已知一维随机变量 X 的 $f(x)$,

- (1) 求 $f(x)$ 中的待定系数;
- (2) 求概率 $P\{a < X < b\}$;
- (3) 若 $Y = g(X)$, 求 $f_Y(y)$.

>>> 1. 一维随机变量及分布



求一维连续型随机变量函数分布的方法.

已知: (1) X 的概率密度 $f(x)$; (2) $Y = g(X)$,

求: Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

方法 1 (分布函数法)

(1) 求 Y 分布函数: $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$;

(2) 求导数: $F'_Y(y) = f_Y(y)$.

注意:

(1) 一般要讨论 y 的范围;

(2) $\int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$ 一般不用计算, 直接用微积分中“变上下限函数”的导数公式求

方法 2 (公式法)

当 $y = g(x)$ 是分段严格单调的可导函数时, 有:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum f(h_i(y)) |h'_i(y)|, & y \text{ 有定义的区间,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $x = h_i(y)$ 是 $y = g(x)$ 的分段区间上的反函数.

已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$,

- (1) 求其中的待定系数;
- (2) 求边缘概率密度、条件概率密度;
- (3) 求概率;
- (4) 若 $Z = g(X, Y)$, 求 $f_Z(z)$.

2. 二维随机变量及分布



已知二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$ 为分段函数，求边缘概率密度的方法（以 $f_X(x)$ 为例）。

(1) 写公式： $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ ；

(2) 画图：平面直角坐标系中画出 $f(x, y) \neq 0$ 的表达式所在的区域；

(3) 作射线：在 (2) 中区域画若干条 y 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的射线，从而确定 y 穿过 $f(x, y) \neq 0$ 的区域的边界，即确定 y 的积分上下限 $\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy$ ；

(4) 配上 $f_X(x)$ 其他部分：得到 $f_X(x) = \begin{cases} \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy, & x \text{ 的区间,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

2. 二维随机变量及分布



已知二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$ ，求三种概率的方法。

$$(1) \quad P\{X, Y \text{ 的不等式}\} = P\{X, Y \text{ 落在某区域 } D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$(2) \quad P\{c < Y < d \mid X = a\} = \int_c^d f_{Y|X}(y|x) dy \quad (\text{带入 } x = a)$$

$$(3) \quad P\{c < Y < d \mid a < X < b\} = \frac{P\{c < Y < d, a < X < b\}}{P\{a < X < b\}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\int_D \int f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy}{\text{方法① } \int_a^b f_X(x) dx} \end{aligned}$$

$$\text{方法② } \int_D \int f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

2. 二维随机变量及分布



求二维离散型随机变量函数的分布律的方法。

已知：(1) (X, Y) 的分布律；(2) $Z = g(X, Y)$,

求： Z 的分布律。

方法：(1) 列出 Z 的所有可能取值；

(2) 对应算概率 (Z 的取值 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 的取值)。

>>> 2. 二维随机变量及分布



求二维连续型随机变量函数的概率密度的方法。

已知：(1) (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$ ； (2) $Z = g(X, Y)$ ，

求： Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

方法 1（分布函数法）

(1) 求 Z 的分布函数：
$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

(2) 求导数：
$$F'_Z(z) = f_Z(z)$$

方法 2 (公式法) 当 $Z = kX + Y, X + kY, XY, \frac{X}{Y}$ 时, 一般才用公式法, 公式为:

$$(1) \quad Z = kX + Y \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - kx) dx \stackrel{\text{若独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z - kx) dx;$$

$$(2) \quad Z = X + kY \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - ky, y) dy \stackrel{\text{若独立}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - ky) \cdot f_Y(y) dy;$$

$$(3) \quad Z = XY \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy;$$

$$(4) \quad Z = \frac{X}{Y} \text{ 时: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy;$$

1. 最应该会算“数学期望”
2. 离散型随机变量求数字特征
——分布律准确，计算认真
3. 连续型随机变量求数字特征
——记住公式，积分认真
4. 数字特征相关公式
——注意方差、协方差的相应公式

计算数学期望的常用思路：

(1) 利用性质：例如 $E(aX - bY + Z) = aEX - bEY + EZ$

(2) 利用常见分布已知的期望方差结果，及方差公式变型： $EX^2 = DX + (EX)^2$

例如： $X \sim P(\lambda)$ ，则

$$E(X^2 + 3X - 1) = E(X^2) + 3EX - 1 = DX + (EX)^2 + 3EX - 1 = \lambda^2 + 4\lambda - 1$$

(3) 利用随机变量函数的期望公式：

例： $E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ ； $E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$ 。

3. 数字特征



(4) 利用数学期望的定义计算:

例: $E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z) dz$

(5) 涉及正态分布的特殊情形: 利用相互独立的正态分布的线性组合仍服从正态分布, 将多个正态分布的问题转化为一维正态分布的相关问题.

例: X, Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P\{X - Y > 0\}, E(|X - Y|)$.

解: 设 $Z = X - Y$, 则 $Z \sim N(0, 2\sigma^2)$, 则 $P\{X - Y > 0\} = P\{Z > 0\} = 0.5$.

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| f_Z(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot 2\sigma^2}} dz \\ &= \frac{2}{2\sqrt{\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma} \cdot 2\sigma^2 = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}. \end{aligned}$$

(6) 涉及离散型随机变量求期望的特殊情形：利用分解思想，

$$EX = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

——适用于离散型随机变量的分布律较难求的情况。

例：求二项分布随机变量 X 的期望和方差时，将 X 分解为若干个相互独立的 0-1 分布 X_i 的和，即 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ ，得到 $EX = nE(X_i)$, $DX = nD(X_i)$ 。

本章常用公式

(1) 方差相关公式

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2, \quad EX^2 = DX + (EX)^2$$

$$D(aX + b) = a^2 \cdot DX$$

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2 \operatorname{cov}(X, Y)$$

$$D(X + Y \pm Z) = DX + DY + DZ + 2 \operatorname{cov}(X, Y) \pm 2 \operatorname{cov}(Y, Z) \pm 2 \operatorname{cov}(X, Z)$$

(2) 协方差、相关系数相关公式

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY = \rho_{XY} \cdot \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}$$

$$\text{cov}(X, X) = DX, \quad \text{cov}(X, C) = 0$$

$$\text{cov}(aX + bY, Z) = a \cdot \text{cov}(X, Z) + b \cdot \text{cov}(Y, Z) \quad (\text{“记得用”})$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$$

例： $EX = 1, EY = 2, DX = 1, DY = 4, \rho_{XY} = 0.6$ ，则 $E(2X - Y + 1)^2 = \underline{4.2}$.

4. 矩估计、极大似然估计



1. 矩估计

——必须求对，三步走

(1) 求总体矩 EX , (2) 写样本矩 A_1 , (3) 列方程求参数

2. 极大似然估计

——写出极大似然函数的公式，再写具体表达式

——若未知参数是总体概率密度分段点，

则一般的结果为 $\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 或 $\min(X_1, \dots, X_n)$

3. 判断无偏性

——即计算估计量的数学期望

4. 矩估计、极大似然估计



矩估计的计算步骤:

(1) 求出总体矩: $EX, EX^2, \dots, EX^K, \dots$;

(2) 写出样本矩: $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, ..., $A_K = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^K$...;

(3) 列方程: 令
$$\begin{cases} EX = A_1 \\ EX^2 = A_2 \\ \vdots \\ EX^K = A_K \\ \vdots \end{cases}, \text{ 即可求出 } \hat{\theta}.$$

例: $X \sim E \lambda$, $\lambda > 0$ 未知, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求 λ 的矩估计.

解: (1) $EX = \frac{1}{\lambda}$; (2) $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$; (3) 令 $\frac{1}{\lambda} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$.

4. 矩估计、极大似然估计



极大似然估计的计算步骤:

计算原理: 当极大似然函数 $L(\theta)$ 取最大值时, 求相应的参数 θ 的方法.

常见计算步骤:

(1) 写出极大似然函数:

$$L(\theta) = \begin{cases} P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \cdots P\{X_n = x_n\}, & \text{离散型总体,} \\ f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n), & \text{连续型总体.} \end{cases}$$

(2) 取对数: $\ln L(\theta)$;

(3) 求导数: 令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 求出估计量 $\hat{\theta}$.

(3) 上面的步骤可能失效 (一般未知参数为总连续型总体概率密度的分段点时, 一定失效), 无法求出 $\hat{\theta}$. 此时, 应从原理上分析, 直接分析 $L(\theta)$, 找到使 $L(\theta)$ 取得最大值时 θ 的估计量, 该情况一般的结论是

$$\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n) \text{ 或 } \hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \cdots, X_n).$$

1. 全概率公式、贝叶斯公式
2. 何时利润最大，成本最小——数学期望
3. 切比雪夫大数定律估算概率，中心极限定理计算概率
4.



02

小题知识点梳理与总结



1. 事件的关系：包含、互不相容、对立、独立
2. 概率计算：古典概型、几何概型、全概率公式、贝叶斯公式
3. 概率公式：加法、减法、条件概率
4. 分布函数判断的充要条件（三条）、利用分布函数求概率
5. 连续型随机变量的概率密度与分布函数互求
6. 常见分布：0-1，二项，泊松，指数，均匀，正态

- 7. 二维分布函数判断的充要条件 (3 条)
- 8. 二维随机变量, 彼此相互独立的判断方法
- 9. 会求数学期望
- 10. 数字特征相关公式
- 11. 随机变量相互独立与不相关的关系
- 12. 正态分布相关结论

13. 切比雪夫不等式

14. 中心极限定理

15. 样本均值、样本方差的定义及性质

16. 统计量服从卡方分布、t 分布、F 分布的判断

17. 正态总体下抽样分布的几个公式

18. 区间估计

19. 假设检验



哈尔滨工程大学
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY



祝同学们取得好成绩!